

7 边坡工程

7.1 一般规定

7.1.1 边坡工程应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330 进行设计；应遵循先设计后施工，边施工边治理，边施工边监测的原则。

7.1.2 边坡开挖施工区域应有临时排水及防雨措施。

7.1.3 边坡开挖前，应清除边坡上方已松动的石块及可能崩塌的土体。

7.2 作业要求

7.2.1 临时性挖方边坡坡率可按本规范第 6.3.5 条的要求执行。

7.2.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏形态，采取有效处置措施。

7.2.3 土石方开挖应按设计要求自上而下分层实施，严禁随意开挖坡脚。

7.2.4 开挖至设计坡面及坡脚后，应及时进行支护施工，尽量减少暴露时间。

7.2.5 在山区挖填方时，应遵守下列规定：

1 土石方开挖宜自上而下分层分段依次进行，并应确保施工作业面不积水；

2 在挖方的上侧和回填土尚未压实或临时边坡不稳定的地段不得停放、检修施工机械和搭建临时建筑；

3 在挖方的边坡上如发现岩（土）内有倾向挖方的软弱夹层或裂隙面时，应立即停止施工，并应采取防止岩（土）下滑措施。

7.2.6 山区挖填方工程不宜在雨期施工。当需在雨期施工时，

应编制雨期施工方案，并应遵守下列规定：

1 随时掌握天气变化情况，暴雨前应采取防止边坡坍塌的措施；

2 雨期施工前，应对施工现场原有排水系统进行检查、疏浚或加固，并采取必要的防洪措施；

3 雨期施工中，应随时检查施工场地和道路的边坡被雨水冲刷情况，做好防止滑坡、坍塌工作，保证施工安全；道路路面应根据需要加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料，确保施工机械作业安全。

7.2.7 在有滑坡地段进行挖方时，应遵守下列规定：

1 遵循先整治后开挖的施工程序；

2 不得破坏开挖上方坡体的自然植被和排水系统；

3 应先做好地面和地下排水设施；

4 严禁在滑坡体上部堆土、堆放材料、停放施工机械或搭设临时设施；

5 应遵循由上至下的开挖顺序，严禁在滑坡的抗滑段通长大断面开挖；

6 爆破施工时，应采取减振和监测措施防止爆破振动对边坡和滑坡体的影响。

7.2.8 冬期施工应及时清除冰雪，采取有效的防冻、防滑措施。

7.2.9 人工开挖时应遵守下列规定：

1 作业人员相互之间应保持安全作业距离；

2 打锤与扶钎者不得对面工作，打锤者应戴防滑手套；

3 作业人员严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时开挖；

4 作业人员在陡坡上作业应系安全绳。

7.3 险情预防

7.3.1 边坡开挖前应设置变形监测点，定期监测边坡的变形。

7.3.2 边坡开挖过程中出现沉降、裂缝等险情时，应立即向有关方面报告，并根据险情采取如下措施：

- 1 暂停施工，转移危险区内人员和设备；
- 2 对危险区域采取临时隔离措施，并设置警示标志；
- 3 坡脚被动区压重或坡顶主动区卸载；
- 4 作好临时排水、封面处理；
- 5 采取应急支护措施。